

Corrigé — Exercice 1

1) $u_0 = \frac{-1}{1} = -1, \quad u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_2 = \frac{3}{3} = 1.$

2) On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{n+2} - \frac{2n-1}{n+1} = \frac{(2n+1)(n+1) - (2n-1)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

3) Ce quotient est strictement positif pour tout n , donc (u_n) est **strictement croissante**.

4) $u_n = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1}$. Comme $\frac{3}{n+1} \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

5) $u_n = 2 - \frac{3}{n+1} < 2$ pour tout n : la suite est majorée par 2, et cette valeur n'est jamais atteinte (c'est la limite).

6) $u_n > 1,97 \iff \frac{3}{n+1} < 0,03 \iff n+1 > 100 \iff n \geq 100$ (et $u_{99} = 1,97$ exactement) : le plus petit entier est $\boxed{n = 100}$.